Delelighet og primtall

Nivå 1 ●○○
GRUNNLEGGENDE

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan avgjøre om et tall er delelig med et annet, og om det er et primtall.

Slik gjør du

Eksempel

Går 3 opp i 229?

Svar: Nei

1. Et tall er delelig med 3 når tverrsummen er delelig med 3. Tverrsummen av 229 er 2 + 2 + 9 = 13.
2. 3 går ikke opp i 229. Det blir rest 1.

Oppgave 1 Kryss av for riktig svar.

a) Går **9** opp i **134**?
☐ **Ja** ☐ **Nei**

b) Går **3** opp i **45**?
☐ **Ja** ☐ **Nei**

c) Går **4** opp i **93**?
☐ **Ja** ☐ **Nei**

d) Går **9** opp i **216**?
☐ **Ja** ☐ **Nei**

e) Går **3** opp i **54**?
☐ **Ja** ☐ **Nei**

f) Går **9** opp i **258**?
☐ **Ja** ☐ **Nei**

g) Går **9** opp i **36**?
☐ **Ja** ☐ **Nei**

h) Går **2** opp i **198**?
☐ **Ja** ☐ **Nei**

Oppgave 2 Er tallet et primtall?

a) Er **32** et primtall?
☐ **Primtall**
☐ **Sammensatt tall**

b) Er **23** et primtall?
☐ **Primtall**
☐ **Sammensatt tall**

c) Er **46** et primtall?
☐ **Primtall**
☐ **Sammensatt tall**

d) Er **8** et primtall?
☐ **Primtall**
☐ **Sammensatt tall**

e) Er **17** et primtall?
☐ **Primtall**
☐ **Sammensatt tall**

f) Er **48** et primtall?
☐ **Primtall**
☐ **Sammensatt tall**

Oppgave 3 Løs oppgaven. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) Skriv opp alle primtallene mellom 1 og 20.

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Neste: Nivå 2

Fasit nivå 1

Nivå 1 ●○○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) Nei
Et tall er delelig med 9 når tverrsummen er delelig med 9. Tverrsummen av 134 er 1 + 3 + 4 = 8. → 9 går ikke opp i 134. Det blir rest 8.

b) Ja
Et tall er delelig med 3 når tverrsummen er delelig med 3. Tverrsummen av 45 er 4 + 5 = 9. → 45 : 3 = 15, så 3 går opp.

c) Nei
Et tall er delelig med 4 når tallet de to siste sifrene lager, er delelig med 4. Her er det 93. → 4 går ikke opp i 93. Det blir rest 1.

d) Ja
Et tall er delelig med 9 når tverrsummen er delelig med 9. Tverrsummen av 216 er 2 + 1 + 6 = 9. → 216 : 9 = 24, så 9 går opp.

e) Ja
Et tall er delelig med 3 når tverrsummen er delelig med 3. Tverrsummen av 54 er 5 + 4 = 9. → 54 : 3 = 18, så 3 går opp.

f) Nei
Et tall er delelig med 9 når tverrsummen er delelig med 9. Tverrsummen av 258 er 2 + 5 + 8 = 15. → 9 går ikke opp i 258. Det blir rest 6.

g) Ja
Et tall er delelig med 9 når tverrsummen er delelig med 9. Tverrsummen av 36 er 3 + 6 = 9. → 36 : 9 = 4, så 9 går opp.

h) Ja
Et tall er delelig med 2 når siste siffer er 0, 2, 4, 6 eller 8. Siste siffer i 198 er 8. → 198 : 2 = 99, så 2 går opp.

Oppgave 2

a) Sammensatt tall
2 går opp i 32: 32 = 2 · 16. → 32 har flere faktorer enn 1 og seg selv, og er et **sammensatt tall**.

b) Primtall
Vi prøver primtallene opp til √23 ≈ 4,8: 2, 3. → Ingen av dem går opp i 23. → 23 er et **primtall**.

c) Sammensatt tall
2 går opp i 46: 46 = 2 · 23. → 46 har flere faktorer enn 1 og seg selv, og er et **sammensatt tall**.

d) Sammensatt tall
2 går opp i 8: 8 = 2 · 4. → 8 har flere faktorer enn 1 og seg selv, og er et **sammensatt tall**.

e) Primtall
Vi prøver primtallene opp til √17 ≈ 4,1: 2, 3. → Ingen av dem går opp i 17. → 17 er et **primtall**.

f) Sammensatt tall
2 går opp i 48: 48 = 2 · 24. → 48 har flere faktorer enn 1 og seg selv, og er et **sammensatt tall**.

Oppgave 3

a) 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19
Tall med nøyaktig to faktorer